

Exercice 1:

a) $\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l}$ l'unité J.m c-à-d $\text{kg m}^2/\text{s}^2$

$$P \Delta V: \frac{(F)}{(S)} (S) (l) = (F) (l)$$

$P \Delta V$ a la dimension du travail.

l'unité de la quantité de chaleur Q dans S.I est le joule.

l'unité de la température est kelvin (K).

$$(K \leftarrow) T = 273 + \theta (\rightarrow ^\circ C)$$

capacité
calorifique $\downarrow$

chaleur spécifique
pour 1 mole

c) $\delta Q = C_V dT + l dV$

$$= C_P dT + h dP$$

$$= \kappa dP + \mu dV$$

$$C_V = n c_v$$

$$C_P = n c_p$$

d) Oui, on peut apporter de la chaleur à un système sans changer sa température.

Exple: Cas des changements de phase (fusion, vaporisation...).

En effet, $\delta Q = C_V dT + l dV$

$$= C_P dT + h dP$$

$$dT = 0 \Rightarrow \delta Q = l dV = h dP$$

Pour cela, il suffit de varier le volume ou la pression, ou les 2 en même temps

e) Oui, on peut changer la température d'un système sans changer sa chaleur. C'est le cas d'un système isolé thermiquement.

En effet: $\delta Q = C_V dT + l dV$

$$= C_P dT + h dP$$

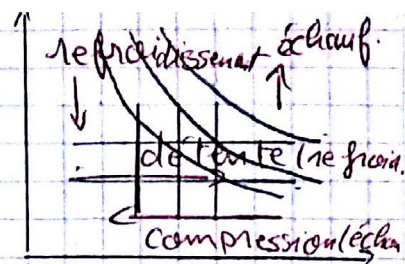
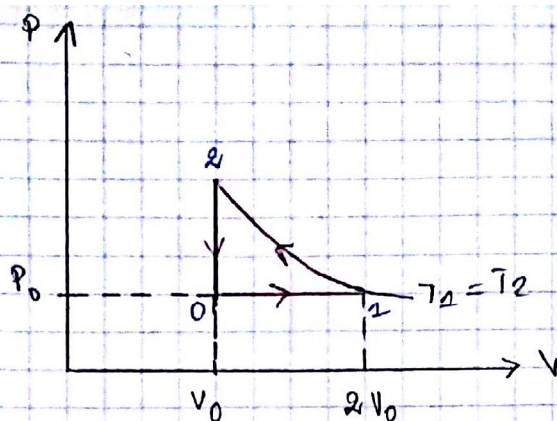
$$\delta Q = 0 \Rightarrow dT = \frac{-l}{C_V} dV = \frac{-h}{C_P} dP$$

il suffit de varier T suivant la relation ci-dessus.

Exercice 2:

$$C_P n = 1 \quad P_0 V_0 = n R T_0$$

$$P_0 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa} ; V_0 = 14 \text{ litres}$$



2) La compression isotherme $1 \rightarrow 2$.

$$T_1 = T_2.$$

$$P_1 V_1 = R T_1.$$

$$P_0 (2V_0) = R T_1.$$

$$P_0 V_0 = R \frac{T_1}{2} \rightarrow T_1 = 2T_0.$$

de plus $P_0 V_0 = R T_0$.

la pression maximale est P_2 .

$$P_2 V_2 = R T_2.$$

$$P_2 (V_0) = R (2T_0) = R T_0 \times 2 = P_0 V_0 \times 2.$$

$$\Rightarrow P_2 = 2 P_0.$$

3) $W_{01} = ?$

le travail suivant le chemin $0 \rightarrow 1$.

$$\delta W_{01} = -P dV = -P_0 dV.$$

$$\Rightarrow W_{01} = \int_0^1 \delta W_{01} = -P_0 \int_{V_0}^{2V_0} dV = -P_0 (2V_0 - V_0) = -P_0 V_0.$$

chemin $1 \rightarrow 2$

$$\delta W_{12} = -P dV \Rightarrow W_{12} = \int_1^2 \delta W_{12} = \int_1^2 -P dV.$$

$$P = \frac{RT_1}{V_1} = \frac{2RT_0}{V}$$

$$W_{12} = -2RT_0 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = -2RT_0 \ln \frac{V_2}{V_1} = -2RT_0 \ln \left(\frac{1}{2} \right).$$

$$W_{12} = 2RT_0 \ln(2).$$

$$W_{20} = ?$$

$$\oint W_{20} = -P dV = 0 \text{ car } dV = 0$$

isochore.

$$Q_{01} = ?$$

$$\oint Q_{01} = C_p dT.$$

$$Q_{01} = \int_0^1 C_p dT = C_p \int_{T_0}^{T_1} dT.$$

$$Q_{01} = \frac{R\gamma}{\gamma-1} (T_1 - T_0) = \frac{R\gamma}{\gamma-1} T_0.$$

$$Q_{12} = ?$$

$$Q_{12} = -W_{12} \text{ car } \Delta U = 0 \text{ (isotherme).}$$

$$Q_{12} = -2RT_0 \ln 2.$$

$$Q_{20} = ?$$

$$\oint Q_{20} = C_v dT \rightarrow Q_{20} = \int_2^0 C_v dT.$$

$$Q_{20} = C_v (T_0 - T_2) = \frac{R}{(\gamma-1)} (T_0 - 2T_0) = \frac{-R}{\gamma-1} T_0.$$

$$\text{A.N: } W_{01} = -2,8 \times 10^3 \text{ J}; Q_{01} = 9,8 \times 10^3 \text{ J}.$$

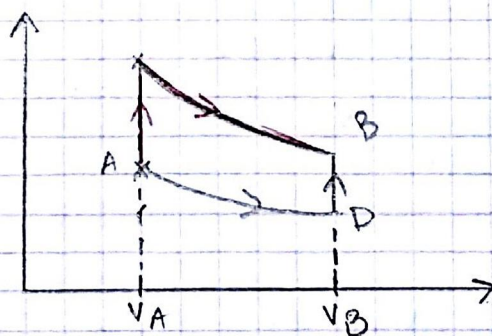
$$W_{12} = 3,9 \times 10^3 \text{ J}; Q_{12} = 3,1 \times 10^3 \text{ J}.$$

$$W_{02} = 0; Q_{20} = -7 \times 10^3 \text{ J}.$$

$$\Delta U_{\text{cycle}} = W_{01} + W_{12} + W_{20} + Q_{01} + Q_{12} + Q_{20} = 0.$$

Exercice 3:

1)



$$2) W_{ACB} = W_{AC} + W_{CB}.$$

$$W_{AC} = 0 \text{ car le volume est constant}$$

$$\oint W_{CB} = -P dV \Rightarrow W_{CB} = \int_C^B -P dV.$$

$$PV = nRT_B \Rightarrow P = \frac{nRT_B}{V}.$$

$$\Rightarrow W_{CB} = -nRT_B \int_{V_0=V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -nRT_B \ln \left(\frac{V_B}{V_A} \right).$$

$$\Rightarrow W_{ACB} = -nRT_B \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$Q_{ACB} = ?$$

$$Q_{ACB} = Q_{AC} + Q_{CB}$$

$$SQ_{AC} = C_V dT = \frac{nR}{\gamma-1} dT \rightarrow Q_{AC} = \frac{nR}{\gamma-1} \int_{T_A}^{T_C=T_B} dT = \frac{nR}{\gamma-1} (T_B - T_A)$$

$$C \text{ Bisotherme } (\Delta U = 0) \Rightarrow Q_{CB} = -W_{CB} = nRT_B \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Rightarrow W_{ACB} = \frac{nR}{(\gamma-1)} (T_B - T_A) + nRT_B \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$W_{ADB} = ?$$

$$W_{ADB} = W_{AD} + W_{DB}$$

$$W_{AD} = \int_A^D -P dV = -nRT_A \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} = -nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$W_{DB} = 0 \text{ car } dV = 0$$

$$\Rightarrow W_{ADB} = -nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$Q_{ADB} = ?$$

$$Q_{ADB} = Q_{AD} + Q_{DB}$$

$$Q_{AD} = -W_{AD} = nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} \quad (AD \text{ isotherme})$$

$$SQ_{DB} = C_V dT \Rightarrow Q_{DB} = \frac{nR}{\gamma-1} \int_{T_D=T_A}^{T_B} dT = \frac{nR}{\gamma-1} (T_B - T_A)$$

$$Q_{ADB} = nRT_A \ln \frac{V_B}{V_A} + \frac{nR}{\gamma-1} (T_B - T_A)$$

$$A. N \text{ } Q_{ACB} = -2018,5 \text{ J}, Q_{ACB} = 655,2 \text{ J}$$

$$W_{ADB} = -1655 \text{ J}, Q_{ADB} = -2310,2 \text{ J}$$

$$\Delta U_{ACB} = W_{ACB} + Q_{ACB} = 655,2 \text{ J}$$

$$\Delta U_{ADB} = W_{ADB} + Q_{ADB} = 655,2 \text{ J}$$

$$\text{On a } W_{ACB} \neq W_{ADB}$$

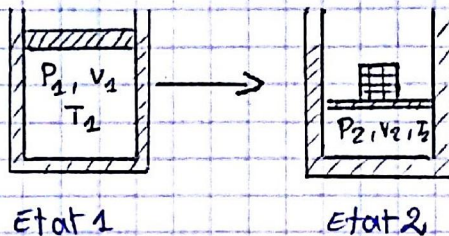
$$Q_{ACB} \neq Q_{ADB}$$

$$\Delta U_{ACB} = \Delta U_{ADB}$$

W et Q ne sont pas des fcts d'état
dépendent du chemin suivi

U est une fct d'état elle ne
dépend pas du chemin suivi

Exercice 4 :



- 1) La transformation est adiabatique réversible
 adiabatique : $\delta Q = 0$ thermiquement isolé.
 réversible : quasi-statique.

$$P_2, T_2, V_2?$$

$$\text{adia. rev. } PV^\gamma = \text{cte.}$$

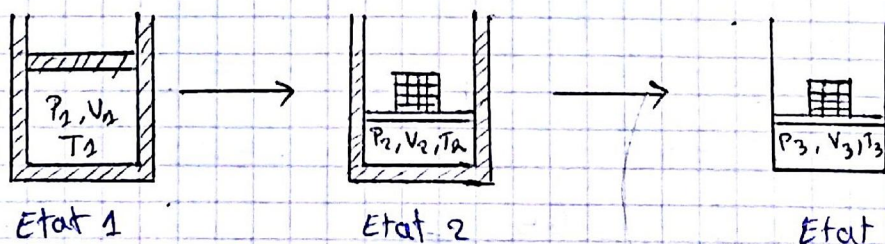
$$P_1 V_1^\gamma = P_2 V_2^\gamma \Rightarrow V_2 = V_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 5,7 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$P_1^{1-\gamma} T_1^\gamma = P_2^{1-\gamma} T_2^\gamma \Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 410,6 \text{ K}$$

$$\begin{aligned} \Delta U_{12} &= C_V (T_2 - T_1) \\ &= \frac{nR}{\gamma-1} \left(T_2 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - T_1 \right) \\ &= \frac{nRT_1}{\gamma-1} \left(\left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right) \\ &= \frac{P_1 V_1}{\gamma-1} \left(\left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right) = 28,8 \text{ kJ.} \end{aligned}$$

le travail $w = \Delta U_{12}$ car $Q = 0$.
 $= 28,8 \text{ kJ.}$

2)



2-1)

La transformation est spontanée, donc irréversible

2-2) À l'état 3 : $P_3 = P_2$ car la pression extérieure est inchangée, elle est toujours P_2 et puisque l'état final est un état d'équilibre $\Rightarrow P_3 = P_2$.

La température finale $T_3 = T_0$ car à l'équilibre final le système va prendre la température T_0 du milieu extérieur.

$$\begin{aligned} P_1 V_1 &= n R T_0 \\ P_3 V_3 &= n R T_0 \end{aligned} \Rightarrow V_3 = \frac{P_1 V_1}{P_3} = \frac{P_1 V_1}{P_2} = 4,17 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

$$\Delta U_{23} = C_V(T_3 - T_2) = C_V(T_0 - T_2) = C_V(T_1 - T_2) = -\Delta U_{12} = -28,8 \text{ kJ}.$$

Exercice 5:

1) La chaleur qui fait fondre la glace provient de la combustion du gaz dans le réchaud.

2) Le changement d'état décrit est la fusion.

$$\begin{aligned} 3) \rightarrow Q_1 &= m c_g (T_2 - T_1) \\ &= 5 \times 2100 \times 18 = 189 \text{ kJ}. \end{aligned}$$

$$\rightarrow Q_2 = m L_f = 5 \times 335 = 1675 \text{ kJ}.$$

$$\rightarrow Q_3 = m c_{\text{eau}}(40) = 836 \text{ kJ}.$$

$Q_2 > Q_1$ et Q_3 , donc l'étape de changement de phase nécessite plus de chaleur.